포트폴리오 전체판

모르면 배워서,
끝까지.

센서에서 AI, 그리고 제조 현장까지.

의학공학으로 센서와 신호를 배웠고, 데이터와 AI로 서비스를 만들었고, 지금은 제조 현장의 설비 데이터를 다룹니다.
처음 해보는 일이 앞에 놓이면 미루지 않고 배워서 끝까지 연결하는 사람입니다.

4	3	4	2
프로젝트 수상	부트캠프·교육과정	자격·어학	1인 풀사이클 개발
최우수상 3 · 우수상 1	천안시 · LG DX · LS	정보처리기사 · SQLD · ADsP · OPIc	웹앱 배포 완료 · 앱 개발 중



권동현

Gwon Dong-Hyeon

wkdrn854@naver.com

github.com/DH99-03

dh99-03.github.io/portfolio

01
VeriOrder
LS JUMP-UP 프로젝트 2 · 실시간 데이터 팀 프로젝트

02
LS ROKETS
LS JUMP-UP 제조 디지털 트윈 과정

03
미팅 전 질문 가이드
웹앱 풀사이클 개발 · 배포 완료

+
일하는 방식 · 기록
AI 협업 개발 · 수상 · 자격

한눈에 보기

프로젝트 한눈에

01 **VeriOrder** — 57 머지된 PR (팀 185건 중)
2026.10 · 3인 · 기여 40%

02 **LS ROKETS** — 100% 정밀도
2026.09 · 3인 · 기여 50%

03 **미팅 전 질문 가이드** — 102 커밋 (이틀)
2026.10 · 1인 · 기여 100%

04 **Spot!** — 0.903 mAP50
2024.10 – 12 · 6 → 4인 · 기여 30%

05 **부산 심야약국 접근성** — 206 수요 지점 (행정동 대표점)
2026.09 · 공모전 팀

06 **냥비에스 (다음 할 일 앱)** — 36 기능 요구사항 (FR)
2026.10 – · 1인 · 기여 100%

성장 과정

2018 – 2024	**건국대학교 의학공학**
2024.04 – 07	**천안시 인재양성 교육**
2024.06 – 12	**LG DX SCHOOL 1기**
2025	**현장 운영과 시스템 개선**
2026.08 – 11	**LS JUMP-UP · 제조 디지털 트윈**
2026.10 –	**Claude Code · 바이브코딩**

기술

Language	Python · Java · SQL · Dart (Flutter) · HTML/CSS/JS
AI & Data	pandas · scikit-learn · YOLO · LLM 파인튜닝 (LoRA) · RAG · 텍스트마이닝
Backend & Infra	FastAPI · Flask · MySQL · Oracle · Docker · AWS
Visualization	Plotly Dash · Matplotlib · Figma
Web & App	Next.js · React · TypeScript · Flutter · Supabase · Appwrite · Vercel
AI 협업 개발	Claude Code · Codex · CLAUDE.md 하네스 · Agent Skills · MCP 커넥터 · Git

문제 해결 기록

막혔던 순간, 이렇게 풀었습니다

막혔던 순간을 '무슨 일이 → 원인 찾기 → 해결 → 배운 점' 순서로 적었습니다. 개발을 몰라도 읽히도록 '쉽게 말하면'을 붙였습니다.

VeriOrder · 3인 팀

마감 날 밤, 주문 등록이 17분 멈췄다

17분
멈춘 시간 · 원인 특정은 몇 분

쉽게 말하면
'가격표 붙은 상품만 진열한다'는 규칙이 있는 매장에, 가격표 없는 상품 98개가 한꺼번에 들어온 상황이었어요.

1 무슨 일이
상품 98개를 DB에 넣자 파일 업로드와 메일 자동 읽기가 멈춤

2 원인 찾기
미리 남겨 둔 '오류 종류' 기록을 보니, 코드는 기준 단가가 있는 상품만 읽는데 새 상품엔 단가가 없었음

3 해결
데이터와 코드의 조건을 맞춰 복구. 원인 특정까지는 몇 분

4 배운 점
DB를 바꾸는 SQL도 실제 데이터로 먼저 돌려 본 결과를 PR에 적자고 팀에 제안

미팅 전 질문 가이드 · 1인

느린 앱, DB를 옮기기 전에 먼저 쟀다

0.7 → 0.4초
서버 응답 · 한 PC에서 5회씩 측정

쉽게 말하면
주방(서버)과 창고(DB)가 멀리 떨어져 재료를 가지러 오가는 시간이 길었어요. 창고를 옮기는 대신 주방을 창고 옆으로 옮겼어요.

1 무슨 일이
배포한 웹앱의 서버 응답이 0.7초로 느림

2 원인 찾기
'DB를 서울로 옮기자'는 첫 생각 대신 측정해 보니, 병목은 서버 함수가 실행되는 지역이었음

3 해결
서버 함수 지역을 DB와 같은 곳으로 옮김

4 배운 점
고치기 전에 측정한다. 가장 싼 원인부터

LS ROKETS · 팀

모델이 고장을 놓친다 → '물리'를 알려 줬다

0.636 → 0.857
F1 · 놓친 고장과 헛경보를 함께 본 점수

쉽게 말하면
온도와 속도를 따로따로 보는 대신 '기계가 얼마나 힘들게 돌고 있나'처럼 원인에 가까운 값을 만들어 주니 고장을 더 잘 찾았어요.

1 무슨 일이
원본 측정값만으로 학습한 모델의 고장 찾기 점수(F1)가 0.636에 그침

2 원인 찾기
온도 · 회전속도 · 토크를 따로 보면 '이 조합이 왜 위험한지'가 드러나지 않음

3 해결
온도차 · 기계적 출력 · 공구 부하 3개 값을 계산해 추가

4 배운 점
학습과 시험 점수 차이는 과적합 가능성으로 보고서에 함께 적음 (합성 데이터)

KAMP 제조데이터 공모전 · 팀

고쳐 본 데이터가 결과를 망쳐서, 되돌렸다

48행
시간 오류 행 · 근거와 함께 제외 유지

쉽게 말하면
날짜가 잘못 찍힌 영수증 48장에 순서대로 날짜를 다시 적어 봤더니 장부가 더 틀어져서, 그 영수증은 빼고 계산하기로 했어요.

1 무슨 일이
전력 데이터에서 시간 기록이 잘못된 48행 발견

2 원인 찾기
행 순서대로 시간을 다시 붙이는 방법을 같은 모델 · 같은 검증 조건에서 비교

3 해결
예측 오차가 커져서 시간 재부여를 기각하고 오류 행 제외를 유지 (일부 분류 지표는 좋아졌음)

4 배운 점
'고쳤다'고 믿지 말고, 같은 조건에서 비교해 증명한다

문제 정의 방식

불편을 근거 있는 문제와 검증 가능한 가설로

사용자의 불편을 근거가 있는 문제와 검증 가능한 해결 가설로 좁혀 갑니다. 실제로 한 단계와 아직 계획인 단계를 나눠 적었습니다. 각 단계는 **AI가 질문한다 → 내가 근거로 답한다 → AI가 정리한다 → 내가 판단한다** 순서의 문답으로 진행합니다.

01

사용자 조사

누가, 어떤 상황에서, 어떤 불편을 겪는가?

AI가 묻는 것

"누가, 언제, 어떤 상황에서 불편한가?"

내가 판단하는 것

조사할 사람과 필요한 자료를 정하고 실제 사례를 모은다

남기는 결과물

조사 대상 · 조사 질문 · 수집한 근거

02

데이터 분석

어떤 문제가 반복해서 나타나는가?

AI가 묻는 것

"반복되는 불편은 무엇인가? 이 해석을 뒷받침하는 사례가 있는가?"

내가 판단하는 것

분류 결과를 원문과 대조해 해석을 고르고, 근거가 없는 해석은 확인 필요로 남긴다

남기는 결과물

문제 유형 · 반복 패턴 · 확인이 필요한 부분

03

고객 행동 분석

어느 단계에서 문제가 생기는가?

AI가 묻는 것

"지금 어떤 순서로 일하는가? 어디서 다시 입력하거나 기다리는가?"

내가 판단하는 것

현재 흐름에서 일이 늦어지거나 되풀이되는 지점을 고른다

남기는 결과물

현재 사용자 여정 · 불편이 생기는 지점

04

핵심 문제 정의

왜 생기며, 무엇을 먼저 풀어야 하는가?

AI가 묻는 것

5 Whys로 "왜 그런가?"를 하나씩

내가 판단하는 것

원인 후보 중 풀 문제 하나를 고르고, 처음 쓴 임시 문제 문장을 고친다

남기는 결과물

문제 문장 · 원인 후보 · 선택 이유

05

해결 가설 수립

무엇을 바꾸면 불편이 줄어드는가?

AI가 묻는 것

한 장 기획서로 "첫 기능 하나는? 하지 않을 것은? 완료 기준은?"

내가 판단하는 것

첫 기능, 뺄 범위, 기대하는 변화, 완료 기준을 정한다

남기는 결과물

해결 가설 · 한 장 기획서 · 첫 구현 범위

06

사용자 검증

실제 사용자에게도 유효한가?

AI가 묻는 것

"무엇을, 누구에게, 어떻게 확인할까?"

내가 판단하는 것

실제 사용자에게 확인한 결과로 문제 정의와 기획을 고친다

남기는 결과물

검증 기록 · 수정한 가설과 기획

임시 문제 문장으로 시작한다

처음에는 AI와 임시 문제 문장을 만들고, 조사와 분석을 거친 뒤 4단계에서 고칩니다. 자료와 맞지 않으면 문제를 바꿉니다. 확인한 사실과 가정을 나누고 모르는 것은 '확인 필요'로 남깁니다.

AI 문답과 사용자 확인은 다르다

AI가 묻는 과정은 제 생각과 가정을 구체화하는 일입니다. 그래서 설계와 개발에 들어가기 전에 인터뷰나 간단한 시안으로 실제 사람에게 확인하는 단계를 따로 둡니다.

문제 정의가 끝나면 화면 구조 · 요구사항 · 데이터 설계 → 구현 계획 → 구현 → QA로 이어갑니다.

문제 정의 과정 · VeriOrder

핵심 문제 문장

영업지원 담당자는 같은 거래처가 메일 · 카톡 · 전화로 주문을 나눠 보내거나 바꿀 때, 원주문과 변경분이 이어지지 않아 중복 입력하거나 변경을 놓치고, 출고 뒤에야 알아 수습한다.

처음 생각

처음 팀 문장은 '거래처마다 양식이 달라 옮겨 적고 대조하느라 시간을 쓴다'였습니다. 저는 MECE 로직트리로 '결정할 사람에게 대조 · 준비 작업까지 한 사람의 수작업으로 떠넘겨져 있다'를 원인으로 봤습니다.

검토하며 바뀐 것

AI가 연기한 페르소나 6명을 인터뷰하니 5명이 중복 · 수정 주문을 놓쳐 출고 뒤에 수습한 일(중복 출고 회수, 재발행)을 말했습니다. 그래서 문제 1순위가 '옮겨 적기'에서 '놓침'으로 바뀌었습니다.

나의 선택과 이유

놓침을 막으려면 AI가 더 많이 하는 것보다 '사람이 확인하기 전에는 아무것도 확정되지 않는' 구조가 먼저라고 봤습니다. 자동 등록 대신 담당자 승인을 DB 규칙으로 강제하고, 바뀐 값은 지우지 않고 '대체됨'으로 남기기로 했습니다. 팀에서는 날씨 · 공휴일 데이터를 빼고 '최적의 단가'를 '권장 범위와 근거'로 바꿨습니다.

결과물에 반영

요청 상태 5가지를 DB 함수로만 바꾸고, 같은 메일은 한 건만, 요청 기록은 추가만 되게 했습니다. RLS로 본인 접수 건만 보이고, 단가 카드는 최근 3일 도매 시세 평균 ±10%로 범위 밖을 경고합니다.

01	**사용자 조사**	◐ 가설 · 제한적	공개 자료 데스크 리서치. 현장 사례 7건이 모두 업체 홍보글이라 한계로 적고, 학술 실험 · 정보화통계 수치 3건을 직접 찾아 더함
02	**데이터 분석**	◐ 가설 · 제한적	영어권 커뮤니티 글 172개로 단어 분석. 주제 분석(LDA)은 시드에 따라 결과가 바뀌어(안정도 0.24~0.31) 근거로 쓰지 않음
03	**고객 행동 분석**	◐ 가설 · 제한적	가상 페르소나 6명(내가 2명)을 AI 인터뷰하고, 두 명 이상이 말한 것만 패턴 표로 정리. 실제 사람 인터뷰는 아님
04	**핵심 문제 정의**	● 실행함	세 명이 5 Whys를 따로 써서 3명이 모두 말한 원인만 뼈대로 삼고, 인터뷰 뒤 문제 문장 후보 3개를 '사고로 이어진 사례' 기준으로 순위를 매김
05	**해결 가설 수립**	● 실행함	'AI는 읽고, 사람이 확인한 뒤 등록' · 챗봇은 조회와 초안만 · 3일 범위와 중단선(안 되면 자르는 순서)을 정함
06	**사용자 검증**	○ 검증 계획	실제 영업지원 담당자에게 써 보게 하고 처리 시간과 놓친 건수를 재는 것이 다음 단계. 아직 미측정

다음 검증 인터뷰가 가상 페르소나라 실제 담당자에게 같은 문제가 있는지부터 확인하고, 실제 Claude 호출로 추출 정확도를 재야 합니다.

PROJECT 01 · LS JUMP-UP 프로젝트 2 · 실시간 데이터 팀 프로젝트

VeriOrder

AI가 주문 메일을 읽고, 담당자는 원문 근거를 보고 확인 · 승인만 하는 B2B 영업지원 웹앱

기간	팀	내 기여	맡은 일	직접 써 보기
2026.10	3인	40%	백엔드 · DB · 외부 데이터 · 배포	veriorder.vercel.app

57
머지된 PR (팀 185건 중)
● 확인함 · GitHub PR 기록 · 2026-10-29

1,020
자동 시험 · 실패 0
● 확인함 · 팀 전체 · 파이썬 832(건너뜀 30) + 화면 188

22 / 22
운영 스모크 점검
● 확인함 · 로그인 없이 내용이 새지 않는지 · 운영 주소

4종
외부 데이터 직접 호출
● 확인함 · Gmail · 환율 · 도매 시세 · 금속 시세

문제

영업지원 담당자는 거래처마다 양식이 다른 주문 메일을 원문과 일일이 대조하고, 중복 · 수정 주문을 놓쳐 출고 뒤에야 수습합니다. AI가 연기한 페르소나 6명 중 5명이 같은 이야기를 해서 문제 1순위를 '옮겨 적기'에서 '놓침'으로 바꿨습니다(실제 현업 확인 전 가설).

접근

- 팀 설계: 단계가 정해진 파이프라인에 LLM은 추출 · 분류에만 쓰고, 단위 환산 · 단가 허용 오차 · 중복 판별 같은 숫자 검증은 코드만. 등록 · 발송은 담당자 승인으로만, 챗봇은 조회와 초안까지
- 요청 상태 5가지(신청 · 승인 · 처리 중 · 완료 · 반려)는 DB 함수로만 바뀌고 건너뛰기 · 사유 없는 반려는 DB가 거부. 요청 기록은 추가만 되고, 바뀐 값은 '대체됨'으로, 같은 Message-ID는 한 건만
- RLS로 일반 계정은 본인 접수 건만, 경영 계정은 요청 표 0줄, 관리자는 상태 변화만 보고 메일 본문은 못 읽음. 역할은 관리자만 바꾸고 마지막 관리자는 낮출 수 없음
- Gmail(5분 확인) · 환율 · KAMIS 도매 시세 · 금속 시세는 서버만 부르고, 값마다 받은 시각과 '읽음 · 내용 없음 · 못 읽음'을 붙여 저장. 단가 카드는 코드가 계산하고 단가를 자동으로 바꾸지 않음

내 역할

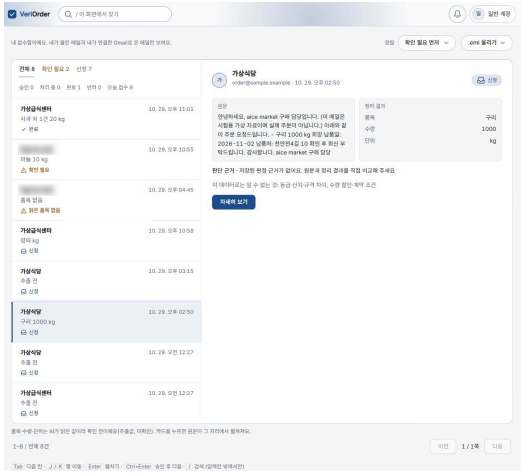
설계·검수	ERD 확정, 스키마 · 상태 전이 함수 · RLS · 단가 카드 뷰를 Claude Code로 만들고 실제 DB에 SQL로 겨눠 거부되는지 확인 (대표 PR #53)
설계·검수	외부 데이터 후보 50개 중 4개를 골라 수집 · 저장, 단가 카드 계산, 분석 화면과 읽기 전용 경영 역할, Gmail 수신과 광고 메일 제외
직접 구현	Supabase · Vercel · Google Cloud(OAuth 동의 화면) 콘솔 설정, API 키 신청, 배포와 운영 장애 대응, 시험 보고서 · QA 시트 · 스모크 점검
조율·협업	팀원 PR을 가장 많이 머지하고 15건 리뷰, 발표에서 데이터 구조 · 권한 · 외부 데이터 · 시험 결과(9~15장) 담당

한계 메일 · 거래처 · 주문은 모두 가상 자료이고, 인터뷰는 AI가 연기한 페르소나라 문제 정의는 가설입니다. 실제 Claude 호출로 잰 추출 정확도와 처리 시간 단축은 아직 재지 못했고, 직접 눌러 본 QA는 94개 중 71개 통과입니다. 기여 40%는 PR 수(57 / 185, 약 31%)에 콘솔 설정과 배포 · 운영을 더해 제가 매긴 값입니다.

Supabase · PostgreSQL · RLS | Python | Next.js · TypeScript | Vercel | Gmail API | Google Cloud OAuth | Claude Code

PROJECT 01 · 화면

VeriOrder



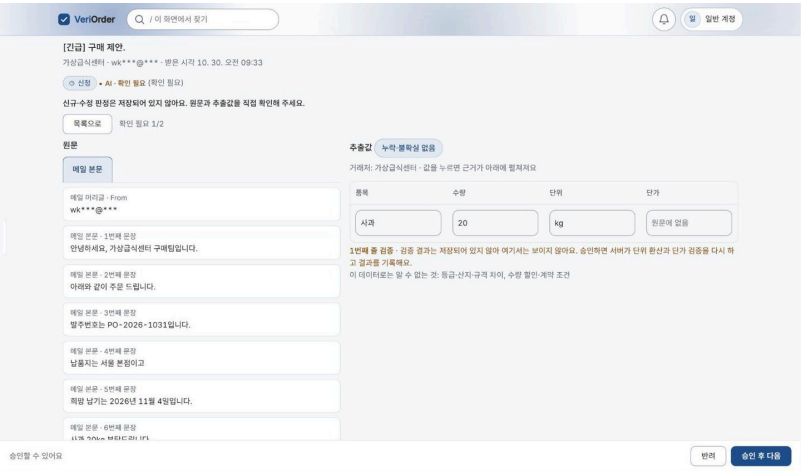
접수함 — 메일 원문과 AI가 정리한 품목 · 수량 · 단위를 나란히, 확인 전 값은 '추출값'으로 표시



팀 발표 자료(제 파트) — 메일 한 통이 요청 카드 한 건, 승인하면 주문 버전, 상태가 바뀔 때마다 기록 한 줄



팀 발표 자료(제 파트) — 표마다 누가 읽고 쓰는지 DB와 서버가 막는 규칙



원문 대조 확인 — 문장마다 근거를 펼쳐 보고, 승인 버튼으로만 등록 (메일 주소는 가림)

서비스 열어 보기 (Google 로그인) → https://veriorder.vercel.app

PROJECT 02 · LS JUMP-UP 제조 디지털 트윈 과정

LS ROKETS

설비 경보를 '무엇부터 확인할지'로 바꾸는 예지보전 점검 대시보드

기간	팀	내 기여	맡은 일
2026.09	3인	50%	업무 흐름 기획 · 요구사항 · 화면 검수

100%	80.4%	89.1%	0.636 → 0.857
정밀도	재현율	F1	피처 추가 후 RF F1
◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 현재 상태 분류 · 미래 예측 아님	● 확인함 · 물리 피처 3개 추가 전후

문제

경보가 여러 개 뜨면 담당자는 무엇부터 봐야 할지 판단하기 어렵고, 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 숫자로만 보면 복합 조건을 해석하기 힘듭니다.

접근

- 점검 대상 선정 → 상세 진단 → 조건 조정 검토 → 기록으로 이어지는 현장 점검 / 사무실 관제 화면 흐름 설계
- AI4I 2020 데이터에 물리 관계 피처 3개(온도차·기계적 출력·공구 부하) 추가, 학습·보정·시험 구간을 분리해 유형별 모델과 임계값 선정
- MySQL + SQLAlchemy로 사용자별 검토 이력과 감사 기록, Argon2id·AES-256-GCM 보안

내 역할

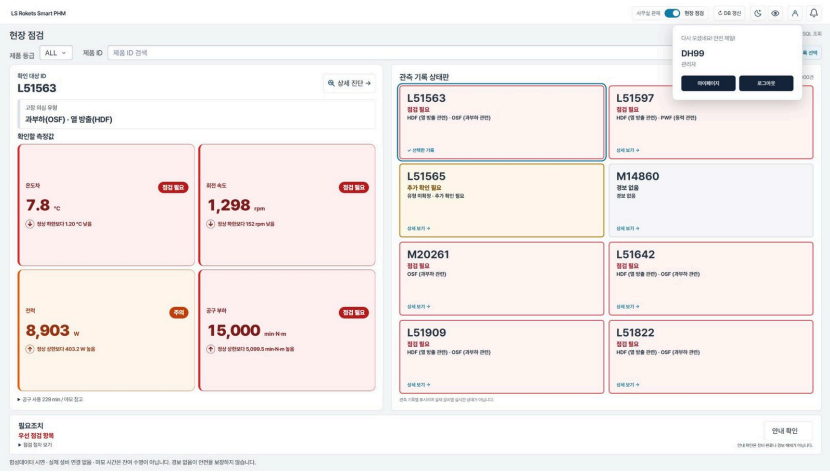
- 설계·검수 — 현장·사무실 업무 흐름 기획과 화면 통합 요구사항 정의
- 설계·검수 — Codex로 구현한 화면을 직접 검수하며 기록 선택·상세 이동·그래프 갱신 개선 요청
- 조율·협업 — 모델 결과와 표시 기준 검토, 팀 접속·진행 공유 조율

한계 합성 데이터의 현재 상태 분류 결과이며 미래 고장 예측은 아닙니다. 학습–시험 F1 차이로 과적합 가능성을 함께 기록했습니다.

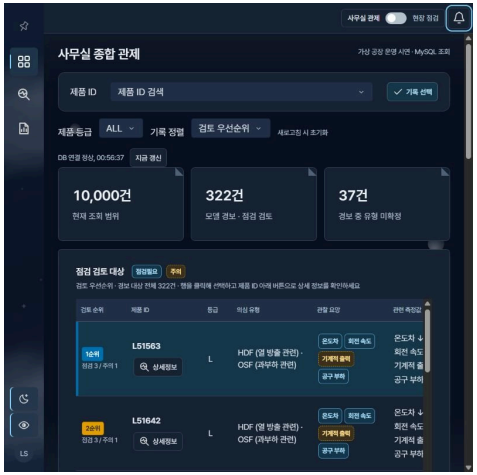
Python · Plotly Dash · scikit-learn · MySQL · SQLAlchemy · Codex

PROJECT 02 · 화면

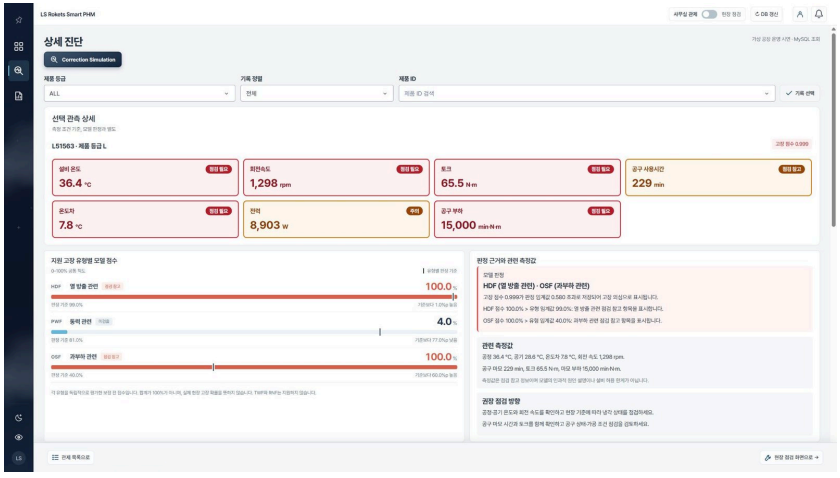
LS ROKETS



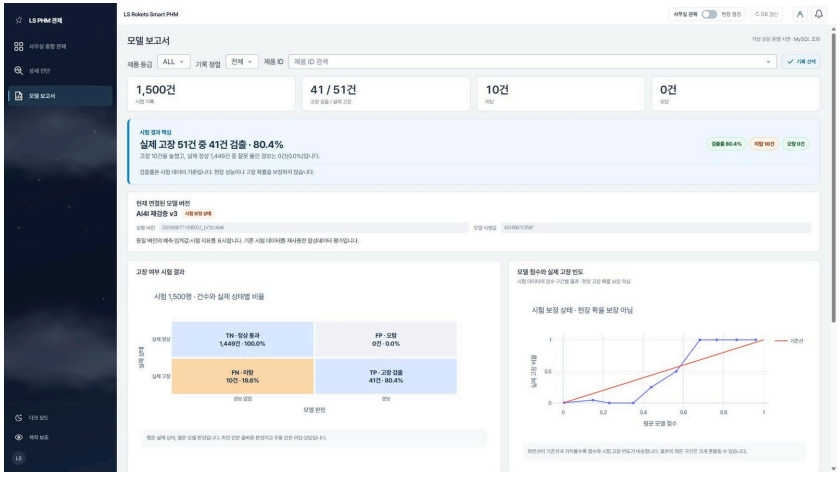
현장 점검 화면 — 경보가 뜬 설비의 측정값을 카드로 보여줍니다



사무실 종합 관제 화면 — 점검 검토 대상 목록



상세 진단 화면



모델 보고서 화면

GitHub → https://github.com/DH99-03/LS_Rokets

PROJECT 03 · 웹앱 풀사이클 개발 · 배포 완료

미팅 전 질문 가이드

영업(AE)이 기술영업(SE)에게 넘기는 요청에서 빠지는 정보를, 미팅 전에 먼저 보이게 하는 요청서 웹앱

기간	팀	내 기여	맡은 일	직접 써 보기
2026.10	1인	100%	기획 · 설계 · 검수 (구현은 Claude Code)	sales-service-gamma.vercel.app

102	141	0.7 → 0.4초	D1–D76
커밋 (이틀)	API 시험 (공유 링크 단계)	서버 응답 (지역 조정 후)	기록한 결정
● 확인함 · Git 기록	● 확인함 · 자동 시험 실행 결과	◐ 조건부 · 한 PC에서 5회씩 측정	● 확인함 · 개발 계획 문서의 결정 목록

문제

IT B2B에서는 SE가 필요한 정보의 기준이 AE와 합의되어 있지 않아, 넘어오는 요청에 필수 정보가 빠지고 SE가 되묻느라 시간을 씁니다. 5 Whys로 원인을 '완성된 요청의 기준이 없다'로 좁혔습니다(현직자 인터뷰 전 가설).

접근

- 문제 정의 → IA → 사용자 여정 → PRD → ERD → Spec·Plan → 구현 → QA 순서로 문서를 먼저 쓰고, 문서와 코드가 다르면 문서부터 고침
- 딜 유형별 질문 은행으로 요청서를 채우고, '미입력'과 '물었지만 모름'을 구분해 SE가 다시 확인할 곳을 보이게 함
- Claude(Haiku) 메모 점검 · 공유 링크 · 파일 가져오기 · 보고서 PDF 추가, 외부 전송 동의와 가명화, 확인 전 AI 채움은 전달 불가
- SQLite로 시작해 저장소 계층을 나눈 뒤 Supabase(Postgres)로 옮기고 Vercel에 배포, 방문자별 분리와 남용 방지 상한

내 역할

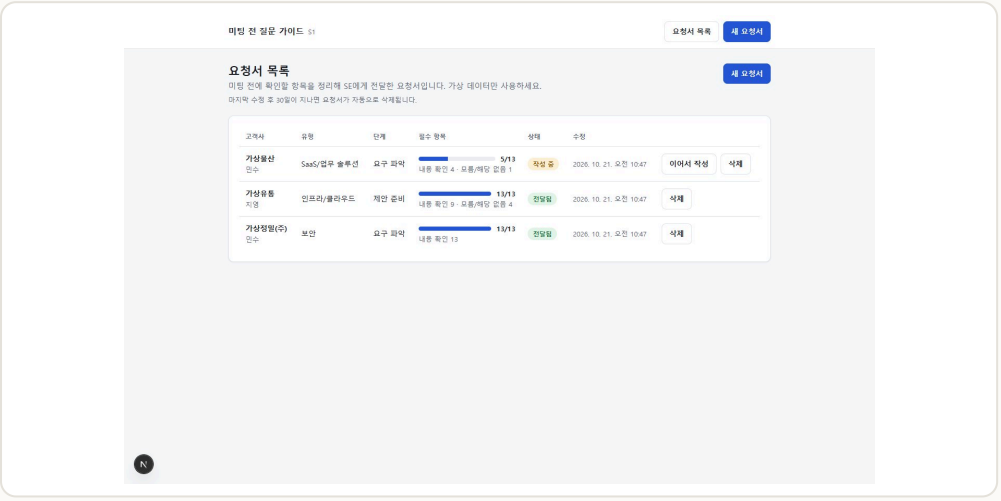
- 설계·검수 문제 정의와 모든 결정(D1~D76)을 직접 내리고 근거와 함께 문서로 기록
- 설계·검수 Claude Code에 하네스(규칙·스킬)를 깔고 단계별로 구현을 맡긴 뒤, 시험 결과와 화면을 직접 확인해 통과 여부 판단
- 조율·협업 계정·DB 비밀번호·대시보드 설정·배포 승인 같은 '사람의 몫'을 맡고, 느린 응답은 측정으로 원인(함수 지역)을 찾아 해결

한계 모든 데이터는 가상이며, 질문 은행이 실제 현장에 맞는지는 현직자 인터뷰 전이라 아직 증명하지 못했습니다. 키보드 전 경로·스크린리더·실기기 확인은 미확인으로 남겨 두었습니다.

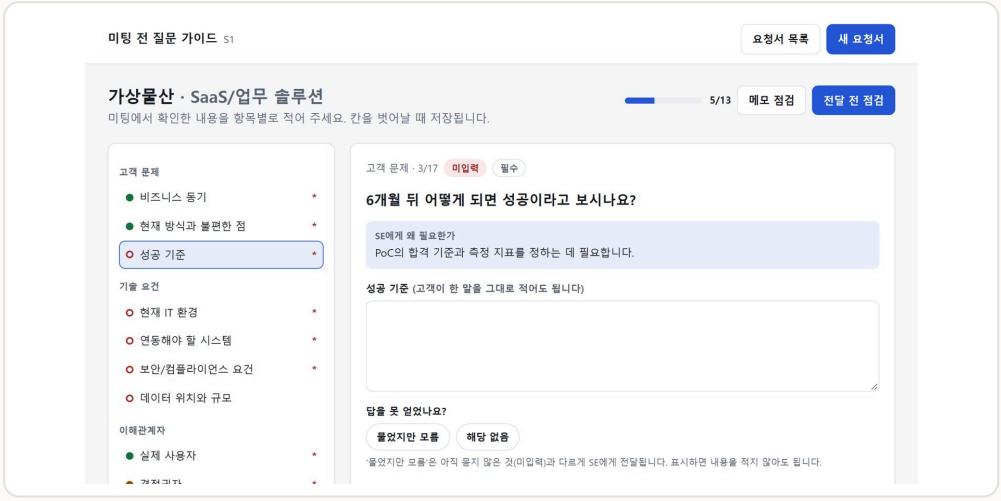
Next.js 16 · React 19 · TypeScript · zod · SQLite · Supabase · Vercel · Claude API · Claude Code

PROJECT 03 · 화면

미팅 전 질문 가이드



요청서 목록 — 진행률과 함께 '내용 확인 · 모름' 개수를 따로 보여 줍니다



미팅 전 질문 가이드 — 질문과 'SE에게 왜 필요한가'를 함께, 못 얻은 답은 '물었지만 모름'으로



요청서 상세 — SE가 다시 확인할 것을 맨 위에 모음



보고서 PDF — 고객용·내부용 미리보기

서비스 열어 보기 → https://sales-service-gamma.vercel.app/

PROJECT 04 · LG DX SCHOOL 최종 프로젝트

Spot!

모델명을 몰라도 사진 한 장으로 가전을 인식하고, 그 제품에 맞춰 답하는 AI 챗봇 앱

AWARD
지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상

기간	팀	내 기여	맡은 일
2024.10 – 12	6 → 4인	30%	팀장 · LLM 파인튜닝 · DB · 배포

0.903	0.877	0.844	6 → 4
mAP50	Precision	Recall	팀원 수 변화
◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 실사용 촬영 환경은 미검증	● 확인함 · 프로젝트 기간 중

문제

커뮤니티·영상 크롤링과 설문 66명을 분석해 보니, 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 모델명을 모르면 검색 단계부터 막혔습니다.

접근

- LG 냉장고 4종 이미지 2,088장으로 YOLO11x 전이학습 → 사진으로 제품 인식
- 한국어 Llama3 8B를 매뉴얼·오류코드·Q&A로 LoRA 미세조정, ChromaDB RAG로 인식된 제품 범위 안에서만 답변
- Flutter 앱 ↔ FastAPI ↔ MySQL, WebSocket 실시간 답변

내 역할

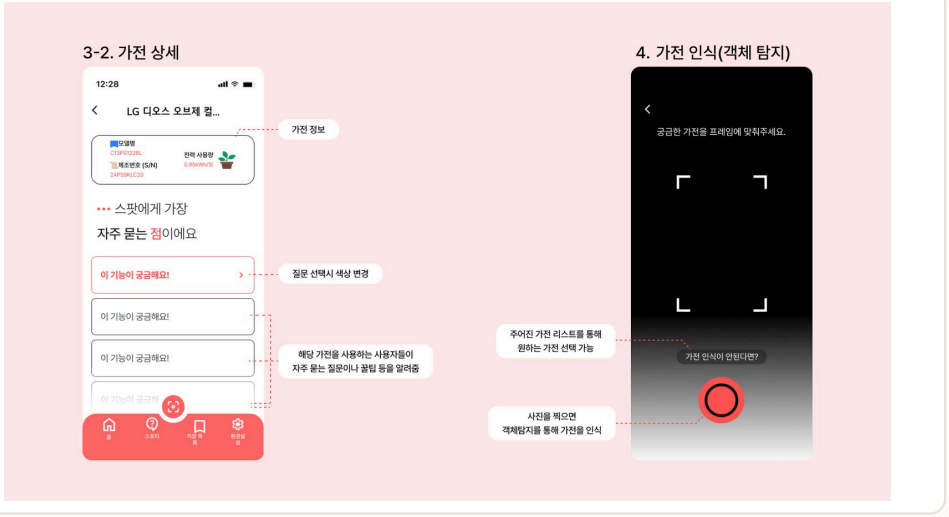
- 조율·협업 — 팀장 — 팀원이 6명에서 4명으로 줄었을 때 WBS를 다시 나누고 일정 조율, 최종 발표
- 직접 구현 — LLM 파인튜닝 전담
- 직접 구현 — DB 설계와 연동, 모델과 백엔드를 Docker 이미지로 띄워 AWS에 배포
- 조율·협업 — 웹 UI/UX 공동 작업

한계 인식 성능은 수집 이미지 기준 검증 결과이며, 실제 사용자 촬영 환경은 별도 검증 대상입니다. 앱을 운영하던 서버가 종료되어 현재는 시연할 수 없습니다.

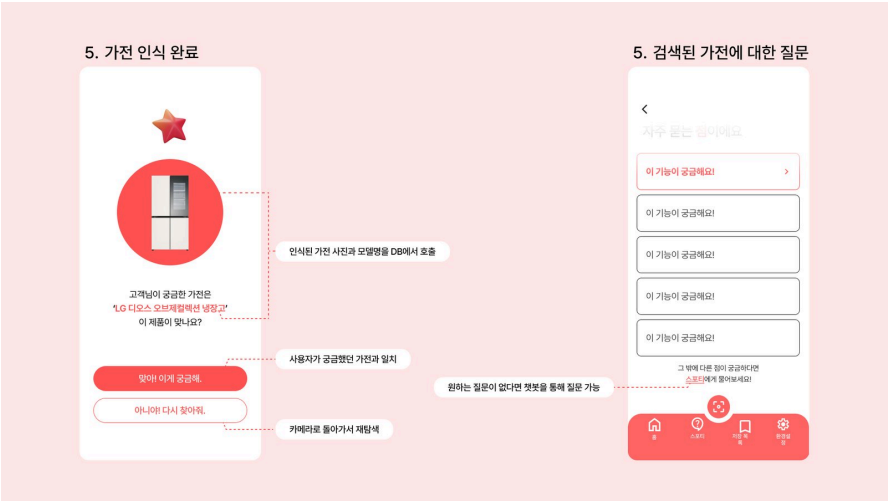
YOLO11x · Llama3 + LoRA · ChromaDB · FastAPI · MySQL · Docker · AWS · Flutter

PROJECT 04 · 화면

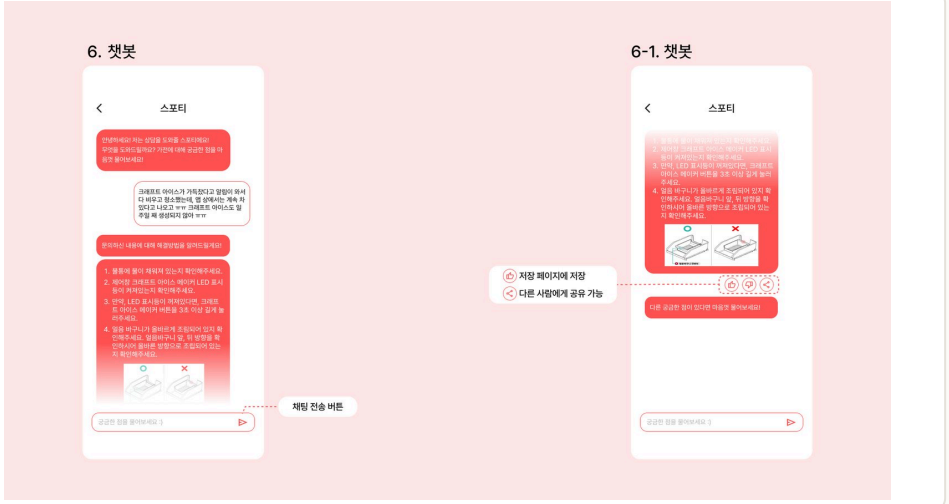
Spot!



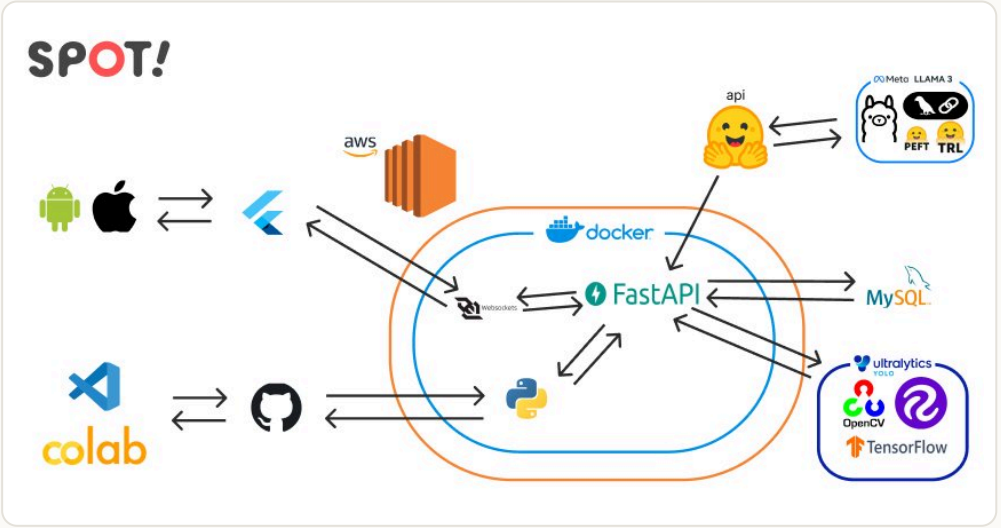
가전 인식(객체 탐지) 화면 설계



가전 인식 완료와 질문 화면 설계



챗봇 화면 설계



시스템 구성 — Flutter · FastAPI · MySQL · Docker · AWS

PROJECT 05 · 2026 부산 공공데이터 공모전 (DX Challenge)

부산 심야약국 접근성

공공심야약국 1곳을 더 지정하면 밤 10시~새벽 1시 도보 15분 접근성이 얼마나 바뀌는지 계산한 분석

기간	팀	맡은 일
2026.09	공모전 팀	데이터 수집 · 정제 · 검증 · 인계

206	349,376	38	14 / 14
수요 지점 (행정동 대표점)	보행 경로 쌍	단위검사 통과	결과 파일 재현
● 확인함 · 내가 만든 첫 접근성 모형	◐ 조건부 · OSM 보행망 · 4km/h 가정	● 확인함 · 자동 검사 실행 결과	● 확인함 · 별도 폴더 · 바이트 단위 일치

문제

심야에 걸어서 갈 수 있는 약국이 어디에 부족한지, 한 곳을 더 지정한다면 어디가 효과가 큰지 판단할 근거가 필요했습니다. 그런데 공공 API를 그대로 믿을 수 없었습니다. 약국 데이터의 월요일 영업시간이 전부 비어 있었습니다.

접근

- 약국 API 전수 점검: 부산 외 주소 5행 제외, 월요일 결측은 지정약국 19곳만 화~금 공통 시각으로 추정하고 '추정' 표시를 남김
- 행정동 코드 변경을 추적해 주소 645행을 복원하고 206개 행정동 대표점에 연결
- OSM 보행망으로 349,376쌍 경로를 계산해 21개 시간 조건(월~일 22·23·00시)에서 후보 1,677곳을 평가
- 확실한 접근(하한)과 배제할 수 없는 접근(상한)을 나눠 결과를 범위로 제시

내 역할

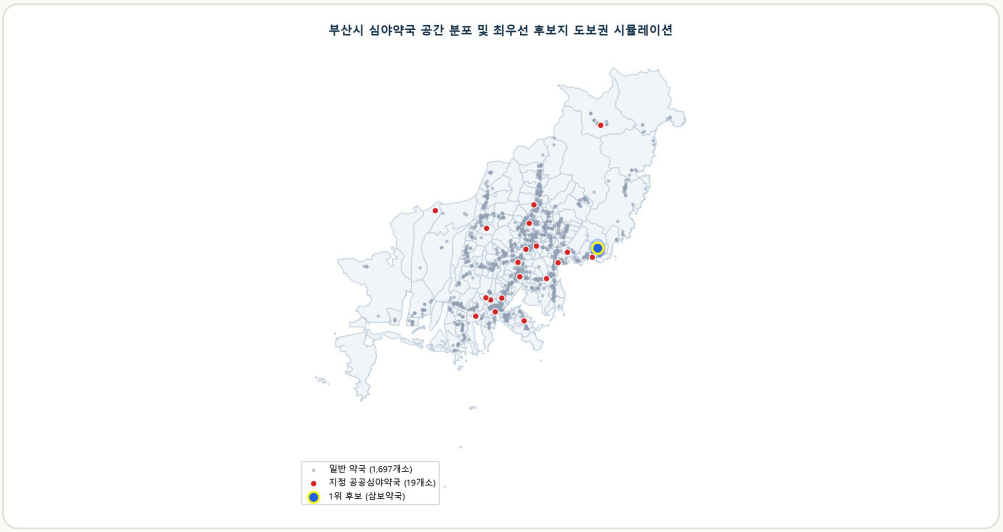
- 설계·검수 — 데이터 담당 — 원본값과 추정값을 구분하는 보완 규칙과 분석 가정을 설계하고 문서화, 첫 접근성 모형(행정동 대표점) 구현
- 직접 구현 — 단위검사 38개와 재현 검증: 별도 폴더에서 결과 파일 14개가 바이트 단위로 일치
- 조율·협업 — 데이터 사전 · 재현 코드 · 예제와 함께 팀원에게 인계하고, 보고서 담당에게 '단정하면 안 되는 결론' 목록 전달

한계 위 숫자는 제가 만든 행정동 대표점 모형(206곳)의 결과입니다. 팀 최종 보고서는 이 데이터를 받아 100m 격자 모형으로 다시 계산했고, 그래서 후보 순위가 달라졌습니다(해운대 신시가지가 상위). 보행속도 4km/h는 분석 가정이며 현장 실측이 아니고, 수요는 실제 이용자 수가 아닌 생활인구 기반 잠재수요입니다.

Python · pandas · NumPy · Shapely · pyproj · SciPy · OpenStreetMap · 공공데이터 API

PROJECT 05 · 화면

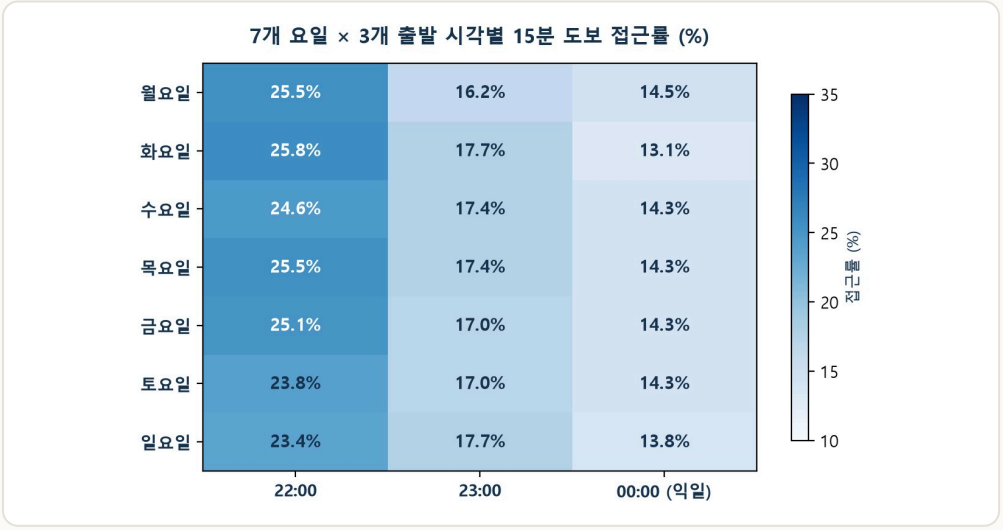
부산 심야약국 접근성



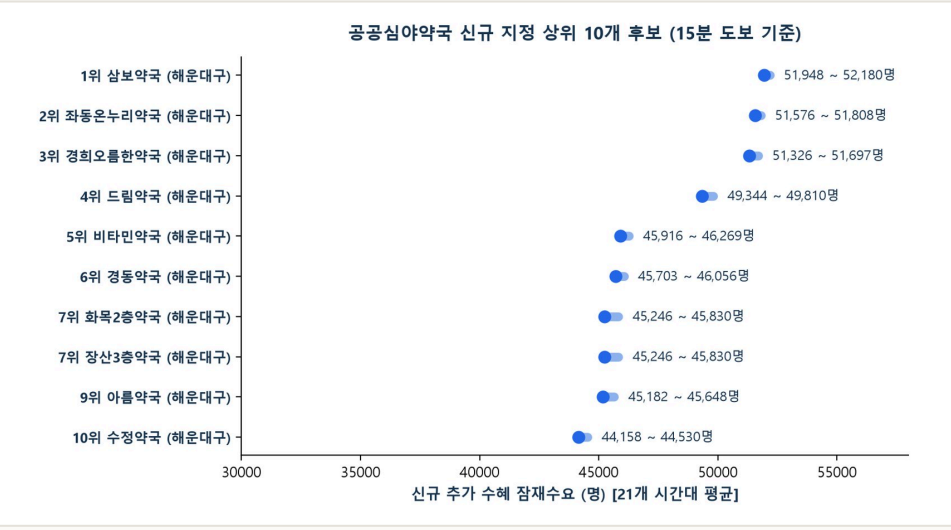
팀 최종 보고서 · 부산 약국 분포와 공공심야약국 위치



팀 최종 보고서 · 분석 흐름 (공급 정리 → 수요 배분 → 도보 계산 → 후보 비교)



팀 최종 보고서 · 7개 요일 × 3개 출발 시각별 15분 도보 접근률



팀 최종 보고서 · 신규 지정 상위 10개 후보의 추가 접근 잠재수요

PROJECT 06 · Claude 앱 개발 · 개발 중

냥비에스 (다음 할 일 앱)

할 일 하나가 끝나면 '다음에 누가 무엇을 할지'가 바로 보이고, 담당자별 기여도까지 정리되는 팀 프로젝트용 앱

기간	팀	내 기여	맡은 일
2026.10 –	1인	100%	기획 · 설계 · 검수 (구현은 Claude Code)

36	37	34	3
기능 요구사항 (FR)	시험 파일 (flutter test)	색 대비 조합 통과	핵심 사용자 여정
◐ 조건부 · PRD 가설 v1 · 구현 진행 중	● 확인함 · 도메인 · 서비스 · 화면 시험	● 확인함 · WCAG 2.2 AA 직접 계산	◐ 조건부 · 인터뷰 1건 기반 가설

문제

Spot! 팀장 시절, 바뀐 일정이 카톡과 회의에만 남고 WBS는 중간에 끊겨 후반으로 갈수록 '다음 할 일을 몰라 다시 회의'하는 일이 잦았습니다. 제 경험을 Mom Test 방식(실제로 있었던 일만)으로 다시 묻고 문제를 정의했습니다.

접근

- 기록자 한 명이 '제목 / 담당 / 날짜' 한 줄로 입력하고, 할 일마다 먼저 끝나야 할 일 하나를 연결
- 선행이 끝난 일만 '지금 할 수 있는 일'로 담당자별 카드에 보여 주고, ✓ 완료 한 번이면 다음 일이 나타남
- 기여도 탭에서 담당자별로 끝낸 일의 무게 비율을 보고, 할 일 목록과 기여도를 엑셀 파일로 내보냄
- Flutter 하나로 안드로이드 앱과 아이폰용 웹앱을 함께, 저장은 Appwrite (결정 기록 ADR 4건)

내 역할

- 설계·검수 — 문제 정의 · IA · 사용자 여정 3개 · PRD(기능 요구사항 36개) · ERD · Spec/Plan을 단계마다 승인하며 진행
- 설계·검수 — 디자인 후보 4개를 실제 화면에 입혀 비교해 고르고, 색 대비 34개 조합을 계산해 기준(4.5:1)을 맞춤
- 직접 구현 — 한글 경로 · 에뮬레이터 그래픽 · 병렬 시험 오류 같은 환경 문제를 재현하고 해결 방법을 CLAUDE.md에 기록

한계 개발 중이며 근거 인터뷰는 본인 경험 1건입니다. 진행 중인 AICE 스터디에서 1~2주 써 보고 '다음 할 일을 몰라 다시 회의한 횟수'로 검증할 계획이고, 실제 폰 · 큰 글자 · 스크린리더 확인은 아직 하지 못했습니다. 화면은 LS ROKETS 팀 기록을 웹앱으로 띄운 것이며, 팀원 이름은 가렸습니다.

Flutter · Dart · Appwrite · Android · 웹앱(PWA) · Excel 내보내기 · Clean Architecture · Claude Code

PROJECT 06 · 화면

냥비에스 (다음 할 일 앱)



계획 탭 — 할 일이 다 끝나면 도트 고양이가 튀어 오릅니다



전체 목록 — 담당자별 카드에 완료 개수와 진행 막대



기여도 탭 — 끝낸 일의 무게로 계산한 비율, 엑셀로 내보내기



할 일 고치기 — 담당자 · 날짜 빠른 선택, 순서, 진척도, 무게

일하는 방식

모르면 배워서 끝까지, 그리고 AI와 함께 만드는 법

바이브코딩은 'AI가 알아서 짠다'가 아닙니다. 제가 결정하고, AI가 선택지·초안·시험을 빠르게 만들고, 결정과 근거를 문서로 남겨 다음 세션이 이어받게 하는 일입니다.

01
하네스
CLAUDE.md · 규칙 파일 · 스킬을 전역에 한 번 깔아 두고 모든 프로젝트에서 같은 순서로 일합니다.

02
문서
결정(D번호)·근거·계획을 파일로 남깁니다. 세션이 바뀌어도 AI는 문서만 읽고 이어서 구현했습니다.

03
시험 · 확인
시험이 진짜 잡는지 변이 시험으로 의심하고, 추측 대신 측정합니다. 제가 눌러 본 것만 통과로 적습니다.

04
정직
확인함 / 미확인 / 미결정을 구분합니다. 실기기·스크린리더처럼 못 본 것은 끝까지 '미확인'으로 둡니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
문제 정의	**IA**	**사용자 여정**	**PRD**	**ERD**	**Intent**	**Spec · Plan**	**구현**	**QA**
`grill-with-docs`	`information-architecture`	`user-journeys`	`prd-writer`	`erd-writer`	`intent-writer`	`spec-plan-writer`	`ponytail · Plan 모드`	`qa-sheet`

2024
LG DX SCHOOL · Spot!
모름
팀원이 6명에서 4명으로 줄고, 아무도 해본 적 없는 배포
배움
WBS를 다시 나누고 Docker와 AWS를 직접 학습해 모델과 백엔드를 이미지로 띄움
끝냄
서비스를 끝까지 배포해 최종 프로젝트 우수상

2025
의류 매장 운영
모름
반복되는 전산 재고와 실물 재고의 불일치
배움
데이터 흐름을 추적하고 동종 업계 사례를 조사해 RFID 관리 방식을 제안
끝냄
본사와 계속 협의해 도입, 재고 오류 90% 이상 감소

2026
부산 공공데이터 공모전
모름
공공 API의 약국 월요일 영업시간이 전부 비어 있음
배움
전수 점검으로 원인을 확인하고, 원본값과 추정값을 구분해 보완하는 규칙을 설계
끝냄
검증 테스트와 함께 팀원에게 재현 가능한 데이터로 인계

2026
웹앱 풀사이클 개발
모름
웹 풀스택(Next.js · DB · 배포)을 처음부터 끝까지 혼자 해 본 적 없음
배움
Claude Code에 규칙과 스킬을 깔고, 문서를 먼저 쓴 뒤 작게 나눠 시험하고 커밋하는 방식을 익힘
끝냄
이틀 동안 커밋 102개로 Supabase 연동과 Vercel 배포까지 완료

2026
LS JUMP-UP · VeriOrder
모름
팀 프로젝트에서 DB 권한 규칙과 운영 배포를 책임져 본 적 없음
배움
규칙을 화면이 아니라 DB가 거절하게 만들고, 실제 DB에 SQL로 겨눠 정말 거부되는지 확인하는 방식을 익힘
끝냄
PR 57건, 운영 스모크 점검 22/22로 마감일에 배포까지 완료

종료 코드로 확인한 뒤에만 '됐다'고 말한다
스크립트가 오류로 끝났는데 AI가 '커밋했다'고 보고

고치기 전에 측정한다. 가장 싼 원인부터
느리다고 DB를 서울로 옮길 뻔했지만 진짜 병목은 서버 함수 지역

시험은 자기가 만든 데이터를 지운다
시험을 돌릴 때마다 운영 DB에 요청서 28건이 남음

AI의 동의는 증거가 아니다. 무엇을 확인했는지를 본다
AI의 '다 됐습니다'를 그대로 믿을 뻔함

그 외 프로젝트

2024.11 **크로뉴스**
뉴스 키워드를 가로세로 낱말 퀴즈와 해설로 바꿔 관련 기사로 이어주는 서비스 · 최우수상(이사장상) · 뉴스 데이터 수집·전처리, 생성형 AI 연동 담당

2024.08 – 09 **모디 MODII**
집 안 가전마다 성격을 부여해 대화하는 공감형 AI 가전톡 웹·앱 · 최우수상 · OpenAI API로 가전별 AI 어시스턴트 구현, DB 설계

2024.07 **GREEME**
알파세대에게 생활 패턴 기반 친환경 솔루션을 제안하는 메타버스 플랫폼 기획 · 최우수상 · 경쟁 앱 리뷰·뉴스 크롤링과 설문 72명 분석

2023 **LiDAR 후방 감지 센서**
청각장애인이 뒤에서 오는 물체를 진동으로 알 수 있는 웨어러블 · 아두이노 독학 · 실외 측정에서 LiDAR 난반사 한계까지 확인

사람을 묶어 본 경험

2018 **학생회 대외국장**
수요 데이터를 근거로 제휴 제안서를 직접 써서 영어 강의 30% 할인 협약, 연 200명 이상 혜택

2018 **농구 소모임 회장**
훈련 체계를 만들고 팀을 묶어 교내 농구대회 우승

2015 **TCOP 창립**
고교 시절 자율 봉사 조직을 만들어 구미경찰서와 청소년 안심 순찰

수상

2024.12 **지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상**
LG전자 DX SCHOOL · Spot!

2024.11 **2024 뉴스빅데이터 해커톤 최우수상 (이사장상)**
한국언론진흥재단 · 크로뉴스

2024.09 **고객데이터 처리 서비스 프로젝트 최우수상**
LG전자 DX SCHOOL · 모디

2024.07 **고객데이터 수집 및 기획력 강화 프로젝트 최우수상**
LG전자 DX SCHOOL · GREEME

자격 · 어학

정보처리기사 2026.09
한국산업인력공단

SQLD 2025.04
한국데이터산업진흥원

ADsP 2024.09
한국데이터산업진흥원

OPIc IM1 2026.03
ACTFL

처음인 일도,
끝까지 해내겠습니다.

wkdrn854@naver.com
github.com/DH99-03
dh99-03.github.io/portfolio